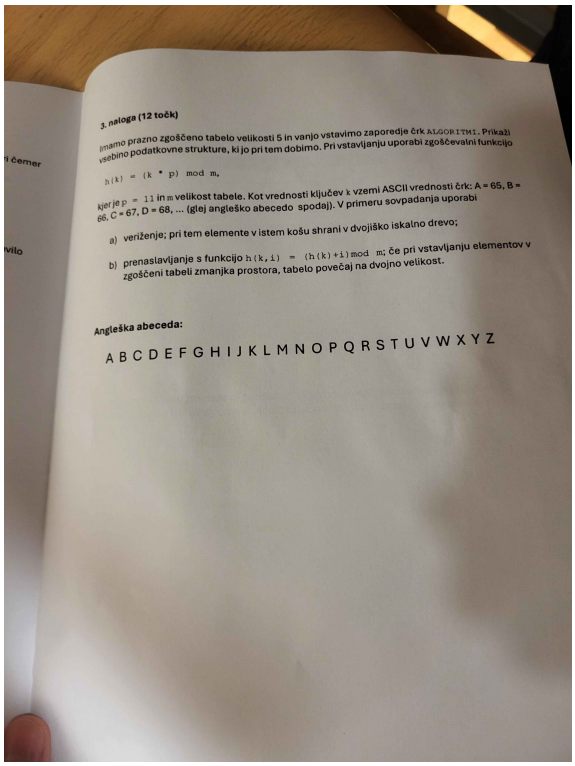
20240620_100530.jpg - zgoščena tabela



3. naloga (12 točk)

Imamo prazno zgoščeno tabelo velikosti 5 in vanjo vstavimo zaporedje črk ALGORITMI. Prikaži vsebino podatkovne strukture, ki jo pri tem dobimo. Pri vstavljanju uporabi zgoščevalni funkcijo

h(k) = (k * p) mod m,

kjer je p = 11 in m velikost tabele. Kot vrednosti ključev k vzemi ASCII vrednosti črk: A = 65, B = 66, C = 67, D = 68, ... (glej angleško abecedo spodaj). V primeru sovpadanja uporabi

a) veriženje; pri tem elemente v istem košu shrani v dvojiško iskalno drevo;

b) prenaslavljanje s funkcijo h(k,i) = (h(k)+i)mod m; če pri vstavljanju elementov v zgoščeni tabeli zmanjka prostora, tabelo povečaj na dvojno velikost.

Angleška abeceda:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rešitev / postopek

Zaporedje: `ALGORITMI`.

`h(k) = (k*p) mod m`, `p=11`.

a) Veriženje, elementi v istem košu kot BST

Za `m=5` velja `11 mod 5 = 1`, zato je `h(k)=k mod 5`.

ASCII ostanki:

- `A=65 -> 0`
- `L=76 -> 1`
- `G=71 -> 1`
- `O=79 -> 4`
- `R=82 -> 2`
- `I=73 -> 3`
- `T=84 -> 4`
- `M=77 -> 2`
- `I=73 -> 3`

Končno:

- koš 0: `A`
- koš 1: BST z `L` koren, `G` levo
- koš 2: BST z `R` koren, `M` levo
- koš 3: `I` oziroma pri dovoljenih duplikatih `I` z drugim `I`

- koš 4: BST z `O` koren, `T` desno

Opomba: če struktura predstavlja slovar, drugi `I` posodobi obstoječ ključ. Če naloga obravnava črke kot zaporedne vnose, se drugi `I` shrani kot duplikat po dogovorjenem pravilu.

b) Linearno prenaslavljanje, ob polni tabeli podvojimo velikost

Najprej `m=5`:

- `A -> 0`
- `L -> 1`
- `G -> 1`, zasedeno, gre na 2
- `O -> 4`
- `R -> 2`, zasedeno, gre na 3

Tabela je polna. Pred vstavljanjem `I` povečamo na `m=10` in rehashamo:

- `A=65 -> 5`
- `L=76 -> 6`
- `G=71 -> 1`
- `O=79 -> 9`
- `R=82 -> 2`

Nadaljujemo:

- `I=73 -> 3`
- `T=84 -> 4`
- `M=77 -> 7`
- drugi `I=73`: če dovolimo duplikat, linearno išče `3,4,5,6,7,8` in gre na `8`; če gre za slovar, posodobi obstoječ `I` na indeksu 3.

Končna tabela pri dovoljenih duplikatih:

indeks	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vrednost	-	G	R	I	T	A	L	M	I	O